概率论与数理统计第三次习题课题目

题 1 三维随机变量 (X,Y,Z) 的联合概率密度函数为 $p(x,y,z)=\frac{1}{\pi}e^{x(y+z-x-2)-\frac{1}{2}(y^2+z^2)}$, 其中 $x\geq 0$, $y,z\in R$, 求:

1. 求 (X,Y) 的联合概率密度;
2. 判断随机变量 Y 与 Z 是否独立, 并说明理由。

题 2 设随机变量 X,Y 的联合概率密度函数为

$$f_{X,Y}(x,y)=\frac{1+xy(x^2-y^2)}{4},\qquad |x|\leq 1,|y|\leq 1.$$

求 $X+Y$ 的概率分布函数 F_{X+Y}。

题 3 设随机变量 $X\sim N(0,1)$, 随机变量 W 服从分布律 $\begin{pmatrix} W & 1 & -1 \\ P & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, X 与 W 相互独立。令 $Y=XW$。证明:

1. $Y\sim N(0,1)$;
2. $Cov(X,Y)=0$;
3. X 与 Y 不独立。

(这个例子表明两个正态分布随机变量相互不相关并不能推出这两个随机变量独立。只有当两个随机变量是二元正态分布时, 不相关才与独立等价。)

题 4 设随机变量 X, Y 独立, 都服从标准正态分布 $N(0,1)$, (X,Y) 的联合密度函数记为 $f(x,y)$;

1. 证明; 函数 $g(x,y)=\begin{cases} f(x,y)+\dfrac{xy}{100}, & when\ x^2+y^2\leq 1 \\ f(x,y), & when\ x^2+y^2>1 \end{cases}$, 是二维概率密度函数。
2. 若随机变量 (U,V) 的密度函数为 $g(x,y)$, 证明: U, V 都服从标准正态分布 $N(0,1)$, 但 (U,V) 不服从二维正态分布。

(这个例子表明各分量为正态推不出联合分布为正态。)

题 5 设 X 和 Y 独立同分布, 都服从期望为 1 的指数分布. 令 $U=\max(X,Y)$, $V=\min(X,Y)$.

1. 求 (U,V) 的联合概率密度函数;
2. 求 U, V 的期望和相关系数;
3. 证明: $U-V$ 和 V 相互独立。

题 6 设二维随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布 $N(\mu,\mu,\sigma^2,\sigma^2,\rho)$.

1. 当 $\rho=0$ 时, 求 $E[\max(X,Y)]$;
2. 当 $\mu=0,\sigma^2=1$ 时, 求 $E[\max(X,Y)]$;
3. 当 $\mu=0,\sigma^2=1$ 时, 求 $X-Y$ 与 XY 的协方差及相关系数。